

Sustainage – Teknik İnceleme Raporu

Tarih/Saat: 2026-03-18 19:16

Yönetici Özeti

Bu rapor, uygulamanın satışa hazır hale gelebilmesi için teknik riskleri, çalışmayan/bozulan noktaları ve kalite açıklarını düzeltme yapmadan tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Birim test sonucu: 15 başarısız (FAIL), 31 hata (ERROR). Bu seviye, sürümün satış öncesi stabilizasyon gerektirdiğini gösterir.

Çeviri kontrolü: root TR şüpheli değer 809, frontend TR şüpheli değer 808. Eksik TR anahtar: 0.

Metodoloji

- 1) Statik analiz: şablonlar, url_for kullanımları ve çeviri anahtarları tarandı.
- 2) Otomatik denetim: tools/audit_system.py çıktısı incelendi.
- 3) Test çalıştırma: tests klasörü altında unittest keşfi çalıştırıldı.
- 4) Duman testi (lokal): temel sayfalara GET istekleri atılarak 500/redirect kontrolü yapıldı.

Kritik Bulgular (Önceliklendirilmiş)

Tür	Test	Özet
ERROR	test_encryption (test_2fa_encryption.Test2FAEncryption.test_encryption)	Encryption (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_2fa_encryption.py", line 10, in test_encryption rypti...
ERROR	test_ai_module (unittest.loader._FailedTest.test_ai_module)	Traceback (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_ai_module.py", line 10, in test_ai_module from b...
ERROR	test_bulk_product_insert_performance (test_db_performance.TestDatabasePerformance.test_bulk_product_insert_performance)	TestDatabasePerformance (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_db_performance.py", line 10, in test_bulk_product_insert_performance curs...
ERROR	test_large_dataset_query_performance (test_db_performance.TestDatabasePerformance.test_large_dataset_query_performance)	TestDatabasePerformance (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_db_performance.py", line 10, in test_large_dataset_query_performance curs...
ERROR	test_send_email_success (test_email_service.TestEmailService.test_send_email_success)	TestEmailService (most recent call last): File "C:\Program Files\Python312\Lib\unittest\mock.py", line 13, in TestEmailService r...
ERROR	test_carbon_calculation (test_environmental.TestEnvironmentalTestCases.test_carbon_calculation)	TestEnvironmentalTestCases (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_environmental.py", line 10, in test_carbon_calculation on_ca...
ERROR	test_energy_manager (test_environmental.TestEnvironmentalTestCases.test_energy_manager)	TestEnvironmentalTestCases (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_environmental.py", line 10, in test_energy_manager gy_ma...
ERROR	test_delete_mandatory_section_prevention (test_mandatory_sections.TestMandatorySections.test_delete_mandatory_section_prevention)	TestMandatorySections (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_mandatory_sections.py", line 10, in test_delete_mandatory_section_prevention _dele...
ERROR	test_delete_mandatory_section_prevention (test_mandatory_sections.TestMandatorySections.test_delete_mandatory_section_prevention)	TestMandatorySections (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_mandatory_sections.py", line 10, in test_delete_mandatory_section_prevention _dele...
ERROR	test_delete_optional_section (test_mandatory_sections.TestMandatorySections.test_delete_optional_section)	TestMandatorySections (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_mandatory_sections.py", line 10, in test_delete_optional_section p ...
ERROR	test_mandatory_sections_creation (test_mandatory_sections.TestMandatorySections.test_mandatory_sections_creation)	TestMandatorySections (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_mandatory_sections.py", line 10, in test_mandatory_sections_creation Down ...
ERROR	test_api_manager_isolation (test_multitenancy.TestMultitenancy.test_api_manager_isolation)	TestMultitenancy (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_multitenancy.py", line 10, in test_api_manager_isolation sel...
ERROR	test_biodiversity_isolation (test_multitenancy.TestMultitenancy.test_biodiversity_isolation)	TestMultitenancy (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_multitenancy.py", line 10, in test_biodiversity_isolation sel...
ERROR	test_carbon_isolation (test_multitenancy.TestMultitenancy.test_carbon_isolation)	TestMultitenancy (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_multitenancy.py", line 10, in test_carbon_isolation sel...
ERROR	test_cbam_isolation (test_multitenancy.TestMultitenancy.test_cbam_isolation)	TestMultitenancy (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_multitenancy.py", line 10, in test_cbam_isolation sel...

ERROR test_detailed_energy_isolation (test_multitenancy.TestMultitenancy.test_detailed_energy_isolation)	Traceback (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_multitenancy.py", line 10, in sel...
ERROR test_energy_isolation (test_multitenancy.TestMultitenancy.test_energy_isolation)	Traceback (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_multitenancy.py", line 10, in sel...
ERROR test_esg_isolation (test_multitenancy.TestMultitenancy.test_esg_isolation)	Traceback (most recent call last): File "C:\SUSTAINAGESERVER\tests\test_multitenancy.py", line 10, in sel...

Öne Çıkan Teknik Riskler

- AI modülü import zinciri kırık: backend/modules/ai/__init__.py, olmayan ai_module_gui import ediyor.
- Test veritabanı şema kurulumunda tutarsızlık: bazı testlerde 'companies' tablosu yok.
- 2FA şifreleme akışında None döneabilen durum: test_2fa_encryption TypeError ile düşüyor.
- E-posta servisi API uyumsuzluğu: send_email imzası testte kullanılan is_html parametresini kabul etmiyor.
- Çok kiracılı izolasyon testleri: birden fazla modülde isolation beklentileri sağlanmıyor.
- Çeviri CI: anahtar eksikleri ve metin standardizasyonu (noktalama/büyük-küçük) testleri kırıyor.

Lokal Duman Testi Sonuçları

Tür	Path	HTTP	Location/Deatay
IMPORT	web_app	0	No module named 'web_app'

Çeviri ve İçerik Tutarlılığı

Root TR – Şüpheli İngilizce/placeholder değerler (örnekler)

- Doğalgaz: Natural Gas
- Elektrik: Elektrik
- Yenilenebilir: Renewable Energy
- achieved: Achieved
- action_enter_data: Veri Gir
- action_plan_status: Action Plan Status
- active: Aktif
- active_licenses: Aktif Lisans
- active_surveys: Aktif Anketler
- active_users: Active Users
- activity: Activity
- activity_data: Aktivite Verisi
- add_biodiversity_project: Proje Ekle
- add_data: Veri Ekle
- add_ecosystem_service: Ekosistem Hizmeti Ekle
- add_evidence: Add Evidence
- add_first_topic: Add First Topic
- add_incident: Olay Ekle
- add_new: Add New
- add_new_carbon: Yeni Karbon Emisyonu Ekle
- add_new_investment: Add New Investment
- add_new_question: Yeni Soru Ekle
- add_new_record: Add New Record
- add_new_target: Yeni Hedef Ekle
- add_new_topic: Yeni Materyal Konu Ekle
- add_new_tsrs_data: Yeni TSRS Verisi Ekle
- add_product: Add Product
- add_project: Proje Ekle
- add_question: Soru Ekle
- add_risk: Add Risk
- add_standard_question: Standart Soru Ekle
- add_standard_questions: Standart Soru Ekle
- add_target: Add Target
- add_training_program: Add Training Program

- add_training_record: Add Training Record
- ... (+774 ek kayıt)

Frontend TR – Şüpheli İngilizce/placeholder değerler (örnekler)

- Doğalgaz: Natural Gas
- Elektrik: Elektrik
- Yenilenebilir: Renewable Energy
- achieved: Achieved
- action_enter_data: Veri Gir
- action_plan_status: Action Plan Status
- active: Aktif
- active_licenses: Aktif Lisans
- active_surveys: Aktif Anketler
- active_users: Active Users
- activity: Activity
- activity_data: Aktivite Verisi
- add_biodiversity_project: Proje Ekle
- add_data: Veri Ekle
- add_ecosystem_service: Ekosistem Hizmeti Ekle
- add_evidence: Add Evidence
- add_first_topic: Add First Topic
- add_incident: Olay Ekle
- add_new: Add New
- add_new_carbon: Yeni Karbon Emisyonu Ekle
- add_new_investment: Add New Investment
- add_new_question: Yeni Soru Ekle
- add_new_record: Add New Record
- add_new_target: Yeni Hedef Ekle
- add_new_topic: Yeni Materyal Konu Ekle
- add_new_tsrs_data: Yeni TSRS Verisi Ekle
- add_product: Add Product
- add_project: Proje Ekle
- add_question: Soru Ekle
- add_risk: Add Risk
- add_standard_question: Standart Soru Ekle
- add_standard_questions: Standart Soru Ekle
- add_target: Add Target

- add_training_program: Add Training Program
- add_training_record: Add Training Record
- ... (+773 ek kayıt)

Denetim Aracı Notu

tools/audit_system.py bazı ikili dosyaları (pdf/xlsx/db) UTF-8 okumaya çalıştığı için 309 adet 'READ ERROR' üretti. Bu uyarılar uygulama hatası değil; denetim aracının filtreleme eksikliği olarak ele alınmalıdır.

Satışa Hazırlık İçin Önerilen Stabilizasyon Planı

Süre	Hedef
0–2 gün	Kırmızı bloklayıcılar: test_ai_module import, 2FA encryption None, EmailService imza uyumu, test DB şema in
3–7 gün	Çok kiracılı izolasyon testlerini geçirecek şekilde tenant filtreleri ve 'global tablolara' erişim standardizasyonu.
1–2 hafta	Çeviri CI standardizasyonu (TR/EN/DE), UI metinlerinin tamamen yerelleştirilmesi, DataTables kapsamının sa
2–4 hafta	E2E smoke test paketi, staging ortamı gözlemi, raporlama çıktılarının (PDF/Excel/Word) regresyon testleri.